첨부 1	2026 AI Platform Build Challenge 기획서		
팀명		구성원 성명	

1 한눈에 보기 — 이사 지킴이

핵심 한 문장

계약금을 보내기 전에, 받은 견적의 빈칸을 업체에 물어볼 질문으로 바꿉니다.

이사 지킴이란

이사 조건과 이미 받은 견적을 대조해, **확인 질문 · 업체 답변 · 원문 근거**를 하나로 연결하는 계약 전 점검 플랫폼. 견적·답변 원문은 외부 AI API로 보내지 않고 로컬 모델로 처리합니다(아래 이용 환경).

가상 사용 장면 실제 인터뷰 아님

관악구에서 자취방을 옮기는 학생이 견적을 받았다. "기본 작업 포함"이라고 적혀 있지만, 엘리베이터 없는 집에서 짐을 내리는 작업까지 포함하는지는 알 수 없다. **계약금을 보내기 전, 무엇부터 물어봐야 할까?**

961건
2025년 이사서비스 피해구제 신청(2023년 603건) [1]

65.1%
소규모 이사 피해구제 신청 241건 중 20~30대 비중 [1]

70건 · 24.9%
유형 중복 집계 281건 중 추가비용 요구 [1]

[표 1] 서비스 한눈에 보기

항목	제안 내용	상태
문제·사용자	소규모 이사를 준비하는 청년이 자신의 짐·작업조건과 견적의 포함 범위를 확인하기 어렵다.	공공 피해 자료에 근거
해결	조건 정리 → 업체 찾기 → 견적 대조 → 업체별 문의 → 답변 점검 → 계약 전 점검	핵심 흐름 구현 계약서 AI 읽기 계획
AI 역할	10개 작업 역할(에이전트) 중 LLM 3 · 규칙 7. LLM은 조건·견적·답변을 읽어 초안만 만들고, 판정·숫자는 규칙 검증기와 사람 승인이 정한다.	구현됨
차별성	이미 받은 한국어 견적 원문 ↔ 내 조건 대조 → 확인 질문 → 답변 검증 → 원문 근거 추적 + 로컬 실행	구현됨 우위는 검증할 가설
구현 수준	실제 모델이 도는 웹 프로토타입. 견적 1건 평균 3.3~3.8초. 처음 보는 홀드아웃 평가셋에서 견적 오반영 7→4건(0은 아님), 자동 시험 71개 통과(2026-10-24, 로컬 GPU 8GB).	구현됨
가치·수익	확인 없이 송금하는 선택을 줄인다. 소비자는 무료, 지자체·청년지원기관·대학이 이용권·운영 기능에 비용을 낸다.	검증할 가설

[표] 대회 5문항과 이 기획서의 위치

1 문제 정의	2 해결 방식	3 AI 활용	4 차별성	5 구현 계획
2 · 3쪽 피해 근거, 사용자 여정	**4쪽** 사용 흐름, 실제 화면	**5 · 6쪽** 작업 역할, 검증·실측	**7쪽** 작업 방식 비교, 유사 서비스	**8 · 9 · 10쪽** 구현·일정·수익·기술

이용 환경 현재와 초기 운영안 구분

현재: 로컬 PC 설치형 프로토타입(개발 PC RTX 2080 SUPER 8GB, Ollama, 브라우저로 접속). 견적·답변 원문은 같은 PC 안 모델로만 처리하고 외부 AI API로 보내지 않는다.

초기 운영안(검증할 안): 기관 설치형 — 청년센터·대학 등 기관 서버에 모델을 두고 이용자는 브라우저로 접속한다. 원문은 기관 서버 밖으로 나가지 않는다.

일반 노트북·모바일 단독 실행 성능은 미측정(unknown)이다.

통계는 소규모 이사 피해구제 신청 분석이며 전체 청년의 피해율이 아니다. 시장 규모·이사서비스 매출은 **unknown**. '구현됨'은 팀의 구현·시험 기록(2026-10-24) 기준.

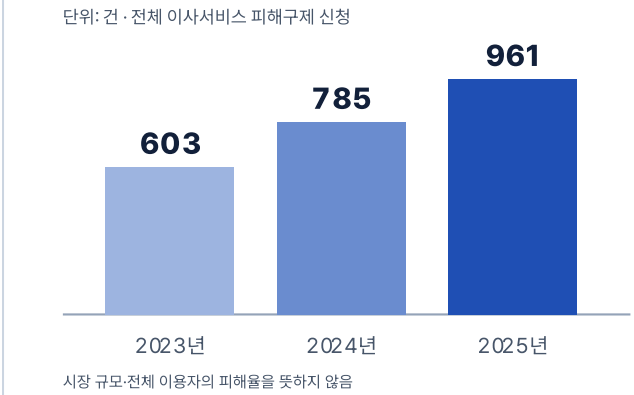
출처: [1] 한국소비자원 소규모 이사 피해예방주의보(2026-04-21). 번호는 10쪽 출처 목록과 같다.

왜 지금, 어떤 문제인가 — 계약 전 견적의 빈칸

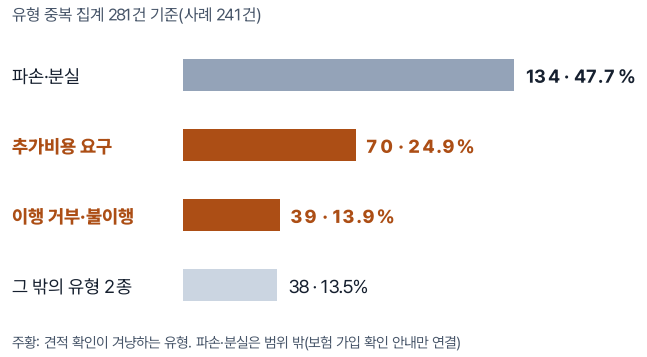
핵심 한 문장

계약 전에 '무엇이 포함되는가'를 확인하지 못하면 이삿날 추가비용 다툼으로 이어질 수 있습니다.

[그림 1] 이사서비스 피해구제 신청 추이 [1]



[그림 2] 소규모 이사 피해 유형 [1]



소비자원은 비대면 소규모 이사 계약에서 짐의 양이나 건물 구조를 이유로 추가비용을 요구하는 문제를 설명하고, 방문 견적·허가·보험 확인·계약사항 상세 기재를 권고한다 [1][5]. 신청 241건 중 20~30대가 **65.1%**(157건)다 [1].

[표 2] 견적의 빈칸이 문제가 되는 과정

시점	사용자가 확인하기 어려운 것	필요한 도움
견적을 받을 때	내 짐과 계단·주차·분해설치 조건이 반영됐는가	조건과 견적의 항목별 대조
계약금을 보내기 전	"기본 포함", "현장 협의"가 어디까지를 뜻하는가	업체에 보낼 구체적인 확인 질문
이삿날	사전에 무엇을 설명하고 어떤 답을 받았는가	견적 원문과 답변을 연결한 확인 기록

추정(초기 서비스의 초점) 계약 전에 질문하고 기록할 수 있는 '포함 범위와 작업조건의 불확실성'에 집중한다. 가격 적정성·위법 여부·배상액은 판정하지 않는다.

관악구에서 시작하는 이유

국무조정실 발표 기준 관악구의 청년인구 비율은 **2024년 41.4%·전국 1위**다 [2]. 현재 연도의 순위는 **unknown**.

추정 청년의 소규모 이사 준비를 가까이서 검증할 초기 지역으로 설정한다.

이미 있는 지원과의 접점

서울시는 청년 중개보수·이사비를 최대 **40만원** 지원한다. 2026년 상반기 신청자의 **89.4%**가 1인가구, **72%**가 원룸 거주였다 [3]. 지원사업 신청자의 특성이며 전체 청년의 주거 분포가 아니다.

계획 지원 안내에 계약 전 점검을 함께 제공하는 협력 검토. 기관 제휴는 체결되지 않았다.

24.3% · 20.4%
20대·30대 인구이동률(전체 12.0%) [14]

36.6%
1인 가구 비율, 서울은 40.5% [15]

41.4% · 1위
관악구 청년인구 비율(2024년 기준, 전국) [2]

현재 국내 이사서비스의 연간 시장 매출 규모는 **unknown**이다. 초기 시장은 "관악구에서 소규모 이사를 준비하며 견적을 확인하는 청년"으로 좁혀 정의한다.

출처: [1] 한국소비자원 주의보 · [2] 국무조정실 보도자료 · [3] 서울시 2026 청년 중개보수·이사비 지원 · [5] 한국소비자원 카드뉴스 · [14] 국가데이터처 이동통계 발표 · [15] 정책브리핑 1인 가구 보도

이 사람의 이 순간 — 업체 선택 전부터 송금 직전까지

핵심 한 문장

사용자는 견적을 받는 데서 끝나지 않고, 자기 조건에 대한 답을 받은 뒤 선택해야 합니다.

[그림 3] 한 사용자의 이사 준비 여정 — 서비스 개입 구간과 송금 직전의 확인



가상 사용자의 한 장면

관악구에서 자취방을 옮기는 대학생. 이사 경험이 적고 아직 업체를 정하지 않았다. 아래는 사용 흐름을 설명하기 위한 **가상 예시**이며 실제 인터뷰가 아니다.

> **사용자 조건** "지금 집은 엘리베이터가 없어요. 침대도 옮겨야 해요."

> **견적 문구** "기본 작업 포함. 현장 상황에 따라 협의."

필요한 것은 문구를 요약해 주는 답만이 아니다. **계단 운반과 침대 작업이 포함됐는지, 별도 비용이 생기는 조건이 무엇인지** 확인할 수 있어야 한다.

질문이 생기면 다음 행동이 달라진다

이사 지킴이가 만든 확인 질문

"출발지에 엘리베이터가 없습니다. 계단 운반과 침대 분해·조립이 견적에 포함되나요? 별도라면 발생 조건과 금액을 견적서에 적어 주세요."

업체의 답	서비스의 처리
"당일 보고 결정합니다"	조건 모호 미확인 유지. 포함·해결로 바꾸지 않음
작업·비용 조건을 구체적으로 답함	해당 항목과 연결해 **사용자가 원문을 보고 승인**

[그림 4] 같은 견적, 점검 전과 후 가상 예시

점검 전

"기본 작업 포함"만 보고 계약금 송금 → 이삿날 "계단 작업은 추가입니다" 협의가 시작된다. 사전에 무엇을 물었는지 남은 기록이 없다.

점검 후

송금 전에 '계단 운반 포함 여부'가 포함 여부 미확인으로 표시되고, 질문·답변·견적 원문이 한곳에 남는다. 결정은 사용자가 한다.

[표 3] 단계별로 필요한 확인과 서비스의 개입

단계	사용자가 하는 일	서비스가 돕는 일	남는 기록
① 조건 정리	한 문장으로 집·층·엘리베이터·짐을 적고 확인한다	읽은 조건을 칩으로 보여 주고 모르는 값은 '모름'으로 둔다	확인한 내 조건
② 견적 받기	견적 받을 업체를 고르고 받은 견적을 붙여 넣는다	허가 업체 후보 목록(순위 없음), 견적 요청 문장	견적 원문
③ 문의·비교	미확인 항목을 업체에 묻고 답변을 붙여 넣는다	질문 문장, 답변의 근거 문장 제안, 같은 항목 비교	질문·답변·승인 기록
④ 송금 직전	남은 미확인 항목을 보고 계약 여부를 정한다	계약서 기재 항목·계약금 비율 점검	남은 미확인 목록

누가 이용하고, 누가 비용을 내는가

이용자는 이사 준비 청년(무료), 유료 도입 후보는 지자체·청년지원기관·대학이다. 이사업체의 결제는 점검 결과나 비교 순서와 연결하지 않는다(9쪽). 추정

출처: 사용 장면은 가상 사례이며 실제 업체와 연결하지 않는다. 확인 질문의 권고 근거는 [1][5][6].

해결 방식과 사용 흐름 — 조건에서 질문, 답변까지

핵심 한 문장

한 문장으로 시작해, 견적의 미확인 항목을 질문하고 답변을 비교하는 흐름을 제공합니다.

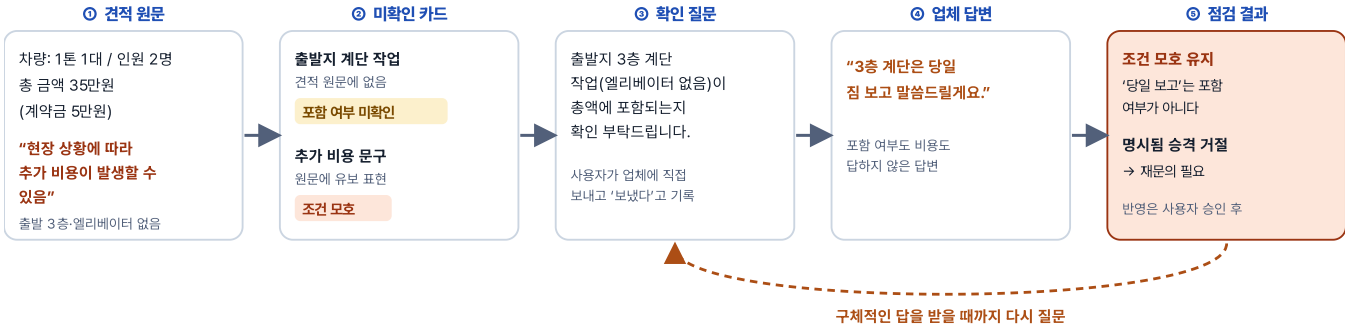
[그림 5] 조건에서 계약 전 점검까지 — 실제 웹 화면 2장(가상 견적, 2026-10-24 캡처)



① 조건 해석 → 작업 보고(홈) 한 문장을 읽은 뒤 역할별 산출물과 근거·출처가 '완료'로 보고된다. 같은 홈에서 ② 업체 찾기(관악구 허가 27곳, 순위·추천 없음)를 연다.

③ 견적 대조표 내 조건과 업체 원문을 항목별로 놓고 상태 칩(포함 여부 미확인·조건 모호·명시됨)을 붙인다. 카드에서 원문으로 이동하고, ④ 문의·답변 점검과 ⑤ 계약 점검(규칙)으로 이어진다.

[그림 6] 한 사례를 따라가기 — 견적 원문 → 미확인 카드 → 질문 → 모호한 답변은 미확인 유지 가상 견적, 화면 문구 그대로



[표 4] 항목 상태는 두 축으로 따로 표시한다

축	값	뜻
기재 상태	명시됨	포함 여부가 조건 없이 분명
	포함 여부 미확인	견적 원문에 해당 내용이 없음
	조건 모호	"협의"·"당일 보고"·"필요 시" 등 유보 표현
	판독 불가	글을 읽어도 항목으로 옮길 수 없음
비용 처리	총액 포함·별도·미확인	금액이 적혀 있는지를 따로 표시

예 "사다리차 필요 시 별도 7만원" → 조건 모호 · 비용 처리 별도(7만원). 비용은 분명하지만 '필요 시'의 조건이 정해지지 않아 질문이 남는다.

끝까지 답이 모호하면

1. 재문의 문장을 복사해 다시 보낸다.
2. 계약서 특약에 "○○은 총액에 포함" 문구를 적어 달라고 요청한다.
3. 다른 견적과 공통 항목을 나란히 비교한다.
4. 확인 전에는 계약금 송금을 보류한다.

결정은 사용자가 한다. 앱은 이를 판정하지 않는다.

사용자가 하는 일 조건 확인, 견적·답변 붙여넣기, 문의 발송, 반영 승인, 계약 결정. **하지 않는 일** 업체 추천, 가격 예측, 위법·분쟁 판정. 견적은 최대 3건을 같은 항목 행으로 비교(순위·추천 없음) [5][13]. 화면 캡처와 사례는 가상 견적(실존 업체 견적 아님)이다. ②의 업체명은 공공데이터의 허가 기록이며 추천이 아니다. 근거 장부·근거 그래프는 5쪽.

출처: [5] 한국소비자원 카드뉴스 · [13] 공공데이터포털 관악구 화물자동차운송주선사업 허가업체현황(기준일 2026-04-24)

AI는 어디서 무엇을 — 10개 작업 역할, LLM은 3곳

핵심 한 문장

AI는 문장·견적·답변을 읽고 후보만 제안합니다. 끌 수 없는 검증기와 사람 승인이 오류를 줄이지만, 정답을 보장하지는 않습니다.

[그림 7] 10개 작업 역할(에이전트: 지휘관 1 + 3팀 × 3) — LLM 3 · 규칙 7



[표 5] AI 기능과 오류 차단 장치

기능	AI/규칙	입력 → 출력	오류 차단 장치
F1 한 문장 조건 해석	LLM	사용자 한 줄 → 집 유형·층·엘리베이터·옮길 짐	JSON 스키마 강제, 집 구절 규칙(출발/도착 분리, 빌트인 제외), 수량·부피 추정 금지
F3 견적 읽기	LLM	붙여넣은 견적 원문(최대 3건) → 총액·계약금·차량·인원·포함 문구	원문 대조 검증기, 총액↔계약금 금액 귀속, '1인 가구'의 숫자를 인원으로 읽지 않음
F4~6 대조·비교·문의	규칙	내 조건 + 검증된 견적 → 4상태 카드, 비교표, 질문 문장	LLM 호출 0회, 유보 표현 차단, 순위 없는 고정 행 비교
F7 답변 점검	LLM 규칙	업체 답변 원문 + 미확인 카드 → 갱신 후보 제안	답변 원문과 일치하는 문장만 허용, 조건부 답변은 '명시됨' 거절, 사용자 승인 후 반영
F8 계약 점검	규칙 AI 계획	계약서 글 → 기재 항목·계약금 비율	총액·계약금이 원문에서 확인될 때만 비율 계산, 주민등록번호는 수집하지 않음



근거 장부(구현) 모델이 낸 값 → 원문 대조 후 값 → 걸러낸 이유. '사다리차: 별도'를 검증기가 고친 실제 기록.



근거 그래프(구현) 힘-배치 네트워크. 노드를 누르면 입력→항목→근거→참고 조항 사슬이 밝혀진다.

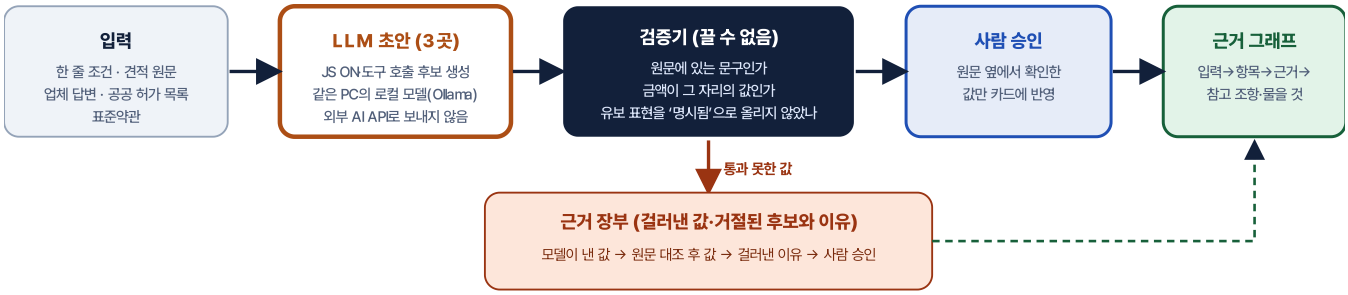
출처: 작업 역할 구성은 팀의 설계·구현 기록(2026-10-24). 지휘관을 뺀 9개 역할은 화면에서 개별로 켜고 끌 수 있다. 표준약관 [6], 허가 데이터 [13].

오류 차단 장치와 실측 — 정답 보장은 아님

핵심 한 문장

처음 보는 평가셋에서도 검증기는 오반영과 지어낸 값을 줄였지만 0은 아니다.

[그림 8] 데이터 → LLM → 검증기 → 사람 승인 → 근거 장부



[표 6] 합성 평가셋 실측 — 두 셋, 각 견적 20 + 답변 20건 사람 검수 전

'모델 단독'은 같은 모델 출력에서 검증기만 끈 것이며 일반 LLM 전체와의 비교가 아니다. 1회 실행·temperature 0·모델 미리 적재·로컬 RTX 2080 SUPER 8GB·2026-10-24. 견적 기준선에도 공통 비교 규칙이 적용되고, 답변 평가는 정답 견적으로 만든 카드를 입력으로 쓴 단계별 평가다.

지표 (모델 단독 → 검증기 포함)	튜닝셋 Sonnet 작성, 1차 실패를 고친 뒤 재측정	홀드아웃 Sol 작성, 코드 수정 없음
견적 읽기		
오반영(확인이 필요한데 '명시됨')	**5 → 0건**	**7 → 4건**
질문 재현율	**94 → 100%**	**86 → 92%**
원문에 없는 값 채움	**1 → 0건**	**4 → 0건**
과잉 질문	**8 → 11건**	**11 → 12건**
값 누락	**0 → 0건**	**1 → 9건** 검증기가 맞는 값도 지워 '판독 불가' 질문이 늘어남
답변 점검		
오반영 후보	**40 → 1건**	**11 → 4건**
정답 명시 재현율	**86 → 86%**	**74 → 68%** 코드가 정답 1건을 잃음
평균 소요(견적 · 답변)	3.8초 · 4.1초	3.3초 · 3.0초

홀드아웃에서 남은 실패 2건(원문 그대로)

- "※ 위 물품 전부 고객님이 1층에 내려놓는 조건임니다." — 다른 줄의 지시어를 읽지 못해 식탁·의자·모니터를 '명시됨'으로 잘못 판정.
- "차량은 1톤 2대 예정, 배차 사정에 따라 변경" — 조건부 차량을 '명시됨'으로 판정.

본선 과제

지시어·'예정/변경' 같은 조건 표현 규칙 보강, 사람 검수 라벨, 세 번째 새 평가셋 측정. 튜닝셋 수치는 고친 뒤 같은 셋으로 잰 값이라 과대평가일 수 있다.

원문에 없는 '사다리차 별도'를 지어냄	사다리 언급이 없음을 확인해 '미기재'로 되돌리고 장부에 이유를 남김.
'지금 3층 엘베 없음'을 '모름'으로 읽음	같은 집 구절의 '엘베 없음'을 읽는 규칙으로 교정.

조건 해석(모델 계산)	**1.7초**
모델 교대 시 추가 / 첫 적재	**+5~7초 / 37~112초**
자동 시험(정확도 지표 아님)	**71개 통과**

출처: 팀의 합성 평가셋 측정·구현 기록(2026-10-24). 실제 소비자 견적이 아니며 일반화를 주장하지 않는다.

왜 다른가 — 받은 견적을 확인 가능한 선택으로

핵심 한 문장

차별화의 초점은 외부 견적의 모호한 문구를 질문·답변·원문 근거까지 이어 주는 데 있습니다.

[그림 9] 이사 지킴이가 잇는 한 흐름 — 차이는 이 연결로만 주장하며, 개별 기능의 최초·유일은 주장하지 않는다



[표 7] 확인 작업의 연결 방식 작업 방식 비교이며 특정 제품의 기능 부재·열위를 뜻하지 않음

사용자 과업	자료를 따로 확인하는 방식	이사 지킴이의 연결 방식
견적 읽기	문서마다 작업 범위와 표현을 직접 해석	항목별 표시와 해당 원문을 함께 확인
빈칸 확인	무엇을 질문할지 스스로 작성	미확인 항목에서 문의 문구로 연결
업체 비교	총액과 개별 대화를 번갈아 확인	공통 항목별 답변·미확인 상태를 나란히 확인

[표 8] 유사 서비스와 맞닿는 부분 확인한 공개 자료의 설명 기준

서비스	공개 자료가 설명하는 기능	이사 지킴이와의 관계
짐싸 [7]	이용약관상 견적 전달·계약·결제 보관·후기·분쟁 조정을 지원하는 중개 플랫폼	견적·계약·분쟁 절차는 겹침. 받은 견적 원문 대조는 확인 못 함(unknown)
미소 [8]	방문 조사 1회로 4곳 이상 견적을 받고, 표준 견적·영상 증빙을 소개	견적 비교·증빙은 겹침. 방문 조사 기반이라는 점이 다름
Yembo [9]	이사업체용 AI 조사로 인벤토리·견적·클레임 기록을 연결하는 기업용 제품	업체 대상이라 사용자가 다름
DetectHiddenFees [10]	해외 소비자용 AI. 판매자 소개에 따르면 견적·계약서의 숨은 수수료를 분석하고 서명 전 질문을 만든다(이사 전용 아님)	확인 질문 생성이 **직접 겹침**. 이사 조건 대조·답변 검증·한국어·로컬 실행은 확인 못 함
Agoyu [11]	짐 촬영 AI로 무게·부피를 추정해 면허 이사업체 견적을 받는 미국 앱. 예상 밖 수수료 감소를 표방	추가요금 문제는 같음. 확인한 공개 자료에서는 받은 외부 견적 검토 기능을 확인하지 못함(unknown)

[표 9] 검증할 우위 — 비교 실험안 계획

같은 합성·모의 사례에서 ① **일반 안내문** ② **일반 LLM(검증기 없음)** ③ **이사 지킴이** 세 방식을 비교한다.

지표	정의	판정 방향
질문 누락	확인이 필요한 항목 중 질문하지 않은 비율	낮을수록 좋음
잘못된 확정	근거 없이 포함·해결로 바뀐 항목 비율	낮을수록 좋음
불필요한 질문	이미 명시된 항목에 대한 질문 수	함께 보고(보수성의 대가)
준비 시간	쓸 수 있는 문의 문구를 완성하는 시간	짧을수록 좋음
원문 추적 성공률	결과 카드에서 근거 원문을 정확히 찾은 비율	높을수록 좋음

이미 잰 첫 근거(6쪽) 같은 모델 출력에서 검증기만 끄고 켠 비교다. 튜닝셋에서 견적 오반영 5 → 0건, 처음 보는 홀드아웃에서 7 → 4건(0은 아님)이었다. 사람 검수 전 합성 라벨이라 **재검증이 필요**하며, 일반 LLM 전체와의 비교는 이 실험안으로 한다. 신뢰 원칙: 미확인은 그대로 표시하고 업체 결제로 비교 순서를 바꾸지 않으며 가격 적정성·위법 여부는 판정하지 않는다 [6]. 동일한 연결 흐름을 다른 서비스가 제공하는지는 확인한 공개 자료만으로 **unknown**이다.

출처: [5] 한국소비자원 · [6] 생활법령정보 · [7] 짐싸 이용약관 · [8] 한경 JOB&JOY(미소) · [9] Yembo · [10] DetectHiddenFees(판매자 소개, 리뷰 0건) · [11] Agoyu(HousingWire 등). 영문 서비스의 설명은 판매자·보도 자료 기준.

어떻게 만들 것인가 — 구현 현황, 일정, 역할

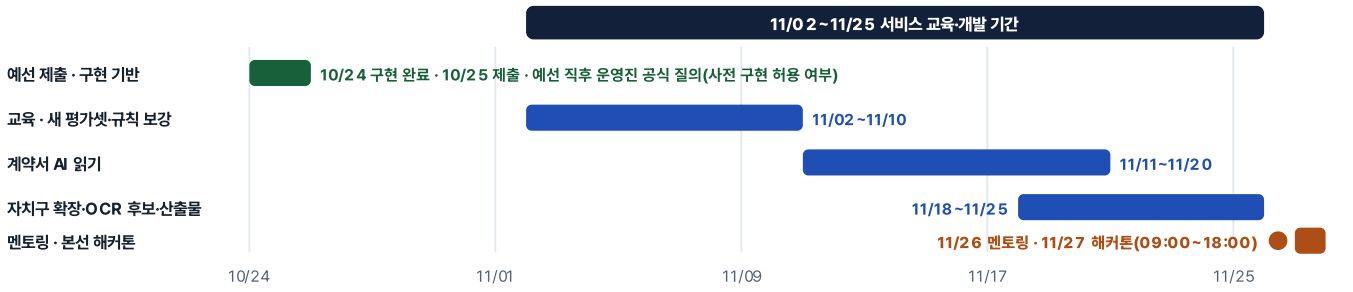
핵심 한 문장

핵심 흐름과 검증기는 이미 실제로 동작합니다. 본선까지는 계약서 AI 읽기와 정량 평가를 완성합니다.

[표 10] 구현됨과 계획 2026-10-24 기준

기능	상태	근거·남은 일
한 문장 조건 해석 · 맞춤 홈	구현됨	조건 해석 모델 계산 1.7초. 정확도 정량 측정은 계획
견적 읽기 · 항목 대조 · 원문 추적 (최대 3건)	구현됨	견적 평균 3.3~3.8초. 홀드아웃 오반영 7→4건(0 아님), 실측은 6쪽
견적 받을 업체 찾기 (관악구 허가 27곳)	구현됨	이사 구분·영업중, 가나다순, 순위·추천·전화번호 없음. 다른 구 확장은 계획
업체별 문의 · 답변 점검 · 같은 항목 비교 · 계약서 규칙 점검	구현됨	답변 평균 4.1초. 사람 승인 후 반영. 계약서는 기재 항목·계약금 비율 규칙 점검
10개 작업 역할 작업 보고 · 개별 켜기/끄기 · 근거 장부 · 근거 그래프	구현됨	역할별 산출물·근거 보고, 걸러낸 값 장부, 4열 근거 사슬. 자동 시험 71개 통과(정확도 지표 아님)
계약서 AI 읽기 · 견적↔계약 불일치 대조	계획	주민등록번호는 제외하고 특약·추가비용 조항을 추출
세 번째 새 평가셋 · 사람 검수 라벨 · 조건 표현 규칙	계획	지시어·'예정/변경' 규칙 보강 후 측정. 튜닝셋·홀드아웃 20+20건은 6쪽. 실존 업체·개인정보 없이 설계
후속: 표준약관 원본 대조 · 타 자치구 허가 목록 · 이미지 견적서 OCR	계획·후보	출처·이용 조건을 확인한 목록만 추가. OCR은 서버 전송 없이 브라우저에서 시험

[그림 10] 개발 일정 — 예선 제출에서 본선 해커톤까지



[표 11] 역할 분담 1~3인 팀, 성명 빈칸 (인원이 적으면 겸임)

성명	담당	본선까지 맡는 일
	AI 하네스 · 검증기	로컬 모델 연동, 계약서 AI 읽기, 평가셋 자동 측정
	화면 · 시각화	화면·근거 그래프 다듬기, 시연 동선 점검
	도메인 규칙 · 데이터 · 평가	약관·소비자원 대조, 평가셋 라벨링, 발표

위험과 대응

- 8GB GPU에서 모델 교대는 지연이 큼 → 교대 없는 구간만 라이브.
- Ollama가 끊겨도 직접 입력으로 같은 검증기가 동작.
- 일반 노트북·모바일 성능은 미측정(unknown).

[표 12] 본선 해커톤(11/27) 계획 — 사전 구현 허용 여부에 따른 2안 허용 여부 unknown

구분	사전 구현 허용 시	제한 시 (최소 시연 고정)
당일 범위	사전 구현본으로 시작해 평가셋 재측정·계약서 AI 읽기 통합. OCR·다른 지역 확장은 후속	견적 1건 입력 → 미확인 표시 → 질문 → 모호한 답변 거절·명확한 답변 승인 → 원문 추적. OCR·다른 지역 확장·계약서 AI 읽기는 후속
라이브/재생	모델 교대가 없는 구간은 라이브, 교대가 필요한 구간은 화면에 '사전 실행 재생' 배지로 구분한다.	

허용 여부는 예선 직후 운영진에 공식 질의한다(11/26 멘토링 전). 당일 시간표: 09:00~11:00 환경 세팅 → 11:00~15:30 구현·재측정 → 15:30~18:00 리허설·발표 [12].

출처: [12] 데이콘(DAKER) 2026 AI Platform Build Challenge 공고(본선 일정 확인용). 구현·시험은 팀의 기록(2026-10-24).

가치 검증과 지속 가능성 — 기관 도입까지

핵심 한 문장

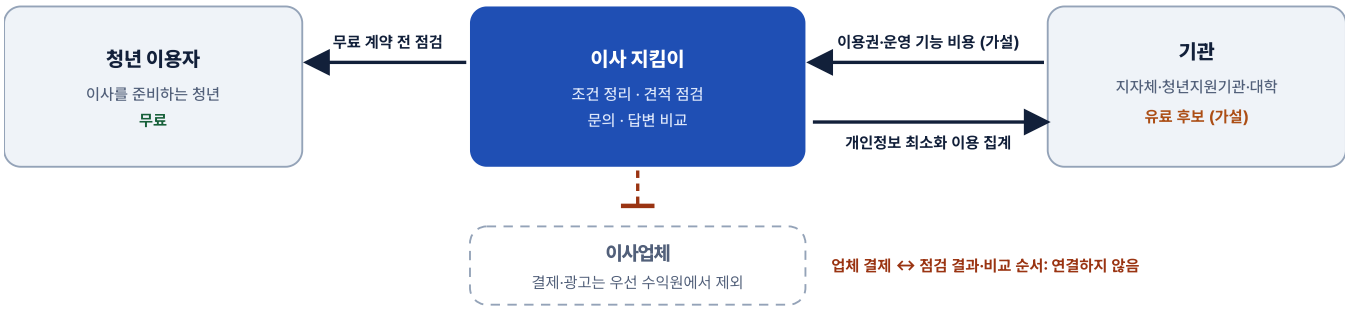
소비자의 확인 행동이 달라지는지 먼저 측정하고, 그 가치를 기관이 구매할 수 있는지 검증합니다.

[표 13] 기대 효과와 검증 방법 효과는 모두 가설

검증할 가설	측정 지표	검증 방법	상태
물어볼 항목을 더 잘 찾는다	질문 발견률: 확인이 필요한 항목 중 사용자가 질문한 비율 (불필요한 질문도 함께)	미리 정한 기준 사례에서 일반 안내문과 비교	미측정
모호한 답을 해결로 오인하지 않는다	근거 없는 확정 비율: 충분한 근거 없이 포함·해결로 바뀐 항목 비율	새 평가셋에서 명확·모호·누락 답변을 구분해 평가	미측정
문의 준비 부담이 줄어든다	쓸 수 있는 문의 문구를 완성하는 시간과 누락 항목	같은 난이도 과업에서 시간·품질 비교	미측정
확인 전 송금 선택이 줄어든다	미확인 항목이 남은 채 송금을 택한 비율	모의 계약 과업으로 먼저 검증. 실제 행동은 동의 기반 후속 조사	미측정
근거를 다시 찾을 수 있다	결과 카드에서 관련 원문을 정확히 찾은 비율	표시 이유를 설명하고 원문을 찾는 과업	미측정

평가 기준과 통과 목표는 실험 전에 정하고 결과를 공개한다. 실제 추가요금·피해 감소는 이사 이후 추적 자료를 확보한 뒤 별도로 판단한다. 현재 확인된 것은 동작 화면(4~5쪽)과 합성 평가셋 1회 측정(6쪽)이며, 사용자 효과는 아직 검증하지 않았다.

[그림 11] 수익 구조 — 소비자 무료 · 기관 유료 (검증할 가설), 업체 결제는 결과와 분리



우선 검증할 도입 후보 — 한 유형

- **관악구 청년 지원 기관(구 청년센터 등) 1곳** — 기관 설치형이며 상담 창구에서 사용한다. 구매 의사는 본선 전 담당자 인터뷰로 확인한다(계획 아직 접촉하지 않음).
- 기관에는 개인정보를 최소화한 이용 집계만 제공하고, 견적 원문·주거 사진은 기본 제공하지 않는다. 원문은 기관 서버 밖으로 나가지 않는다.
- 대학·생활협동조합, 주거 플랫폼 연동은 첫 도입 검증 뒤 후속으로 검토한다.

서울시는 청년에게 민간 AI 전세사기 위험분석 보고서를 무료 쿠폰으로 지원한 사례가 있다 [4]. 공공기관을 통한 이용 지원의 참고 사례일 뿐 이사 지킴이의 수주나 수익성을 입증하지 않는다.

수익성·중립성 검증 기준

기관형 매출 = 계약기관 수 × 기관당 계약금액. 연동형 매출 = 기본료 + 유료 처리 건수 × 건당 요금. 여기서 추론·운영·고객지원 비용을 차감해 판단한다. **추정:** 원가는 기관 서버(GPU) 구축·운영비가 중심이다. 가격·처리 원가·도입률·갱신률은 모두 **unknown**.

확장 순서 관악구 청년 사용 검증 → 기관 도입 의사·비용 검증 → 출처·이용 조건을 확인한 다른 지역 목록 → 주거 플랫폼 연동. 남은 핵심 과제는 한국어 견적·답변 점검 정확도, 기관 구매 의사, 운영 원가, 지역별 데이터 최신성이다.

[표 14] 첫 도입 검증 계획 계획

순서	내용	확인할 것
1	관악구 청년 지원 기관 담당자 인터뷰(본선 전)	이사·계약 상담 빈도, 구매 주체·절차, 서버 설치 가능 여부
2	기관 설치형 시범 사용(상담 창구)	6쪽 지표와 사용자 과업 비교로 효과 측정
3	가격·원가 검증	서버 구축·운영비, 도입·갱신 의사(모두 unknown)

출처: [4] 서울시 AI 전세사기 위험분석 서비스 지원. 전체 출처 목록과 사용 기술·라이선스는 10쪽.

활용 데이터, 사용 기술과 라이선스, 출처

[표 15] 활용 데이터와 이용 조건

데이터	쓰임	출처·이용 조건·개인정보
사용자 입력(조건·견적·답변)	LLM 읽기와 대조의 입력	처리 방식은 아래 표
이사화물 표준약관	기재 항목, 계약금 비율, 참고 조항 연결	생활법령정보 확인 판본 [6]. 공정위 최신 원본 대조 전, 법률 자문 아님. LLM은 조항을 생성하지 않음
관악구 허가업체 현황	견적 받을 업체 찾기(27곳), 상호 대조	공공데이터포털 [13], 기준일 2026-04-24, 무료·이용허락범위 제한 없음. 전화번호·좌표 제거
소비자원 주의보·카드뉴스	점검 항목의 근거, 권고 안내	한국소비자원 공개 자료 [1][5]

[표 16] 기관 설치형의 데이터 처리

항목	현재 구현	기관 운영안 계획
원문·결과 저장	이용자 브라우저 세션에만 저장. 웹 서버는 원문을 DB에 저장하지 않음	원문 미보관
모델 호출	로컬 모델 호출만(외부 AI API 호출 없음)	기관 서버의 로컬 모델. 서버 로그는 호출 수·시간만
기관 집계	미구현	개인 식별 없는 건수만 제공

[표 17] 사용 모델·오픈소스와 라이선스 2026-10-24 공식 모델 카드·저장소의 라이선스 표기 확인

구성요소	제공처·위치	라이선스	쓰임·비고
A.X 4.0 Light	SK텔레콤(SKT AI Model Lab) · Hugging Face skt/A.X-4.0-Light	Apache-2.0	조건 해석관·문서 읽기관. 로컬 태그 ax4-light:q4_K_M(양자화 파일의 변환·배포 경로는 unknown)
Qwen3-4B-Instruct-2507	Qwen · Hugging Face Qwen/Qwen3-4B-Instruct-2507	Apache-2.0	답변 점검관(도구 호출). 로컬 태그 qwen3:4b-instruct-2507-q4_K_M
Ollama · Next.js 16 · React 19 · zod 4 · force-graph	github.com/ollama/ollama, vercel/next.js, facebook/react, colinhacks/zod, vasturiano/force-graph	MIT	로컬 모델 실행 · 웹 화면·서버 · 화면 구성 · 출력 스키마 검증 · 근거 그래프
lucide · Pretendard	github.com/lucide-icons/lucide, orioncactus/pretendard	ISC · SIL OFL 1.1	아이콘 · 글꼴(화면·이 문서)

라이선스는 각 공식 모델 카드·저장소의 표기를 확인한 것이다. 배포 시 고지 의무와 양자화 파일의 별도 조건은 본선 전에 다시 점검한다(계획).

AI 도구 사용 공개 이 기획서의 조사·초안 작성·검토에 Claude, GPT, Gemini 계열 모델을 사용했다. 공공 통계와 경쟁 서비스 설명은 출처 원문과 대조해 확인했다.

출처 목록

[1] 한국소비자원, 소규모 이사 피해예방주의보(2026-04-21)
https://www.kca.go.kr/home/sub.do?menukey=4005&mode=view&no=1004458186&page=1

[2] 국무조정실, 청년친화도시 보도자료
https://www.opm.go.kr/opm/news/press1.do?articleNo=158513&attachNo=146406&mode=download

[3] 서울시, 2026년 청년 중개보수·이사비 지원
https://www.seoul.go.kr/news/news_report.do?nttNo=464088&srchCtgry=465

[4] 서울시, AI 전세사기 위험분석 서비스 지원
https://www.seoul.go.kr/news/news_report.do?nttNo=454825

[5] 한국소비자원, 이사 계약 주의사항 카드뉴스
https://www.kca.go.kr/smartconsumer/sub.do?cate=00000051&menukey=7714&mode=view&no=1004455170

[6] 찾기쉬운 생활법령정보, 이사업체 정하기(표준약관)
https://m.easylaw.go.kr/MOB/CsmInfoRetrieve.laf?ccfNo=3&cciNo=2&cnpClsNo=1&csmSeq=666

[7] 짐싸 이용약관 https://www.zimssa.com/policy/terms

[8] 한경 JOB&JOY, 미소 이사 서비스 소개
https://magazine.hankyung.com/job-joy/article/202511132159d

[9] Yembo Moving https://yembo.ai/moving

[10] DetectHiddenFees(SaaSHub 등록 소개, 판매자 설명)
https://www.saashub.com/detecthiddenfees

[11] Agoyu(HousingWire 보도 등)
https://www.housingwire.com/articles/realtorcom-agoyu-moving-quotes/
https://www.globenewswire.com/news-release/2025/08/26/3139298/0/en/New-Agoyu-App-Modernizes-the-Moving-Experience-with-Instant-AI-Powered-Quotes.html

[12] 데이콘 DAKER, 2026 AI Platform Build Challenge 예선 안내
https://daker.ai/public/hackathons/ai-platform-build-challenge-prelims?postId=5d568379-2efc-4f2a-b3ba-b553684c7766&section=board

[13] 공공데이터포털, 서울특별시 관악구_화물자동차운송주선사업허가업체현황(기준일 2026-04-24)
https://www.data.go.kr/data/15080952/fileData.do

[14] 정책브리핑, 국가데이터처 인구이동 발표(2026-01-29)
https://www.korea.kr/briefing/policyBriefingView.do?newsId=156741997

[15] 정책브리핑, 1인 가구 통계 보도
https://www.korea.kr/news/policyNewsView.do?newsId=156772432